

Интеллектуальный отбор данных

Конструктор аналитических выборок для бюджетного
планирования



Полная цифровизация бюджетного процесса

Органы власти Амурской области достигли полной цифровизации бюджетного процесса. Данные об объектах и мероприятиях государственных программ хранятся в различных информационных системах с определённым набором показателей, связанных между собой сквозной кодировкой.

1

Централизованное решение

Документооборот на областном уровне и 29 муниципальных образованиях

2

Сквозная кодировка

Показатели связаны между собой структурированной кодировкой

3

Электронные документы

Учет в форме электронных документов с кодами расходов

Три ключевые информационные системы

1

АЦК-Планирование

Сводная бюджетная роспись, государственные и муниципальные программы, задания, соглашения о трансфертах

2

АЦК-Финансы

Исполнение бюджета, учет расходов, постановка на учет обязательств, кассовые выплаты

3

АЦК-Госзаказ

Организация закупок, планирование, формирование, размещение и исполнение заказа



Проблема: разрозненные данные

Существующие инструменты

- Встроенные отчёты — неповоротливы
- BI-системы — требуют постоянной поддержки
- Нет гибкости для срезов «на лету»

Ручная работа

Специалисты не владеют навыками всех систем. Получение информации требует трудозатратного переноса данных из разных источников.



Цель решения

1

Выбрать объект

По коду или наименованию

2

Выбрать показатели

План, касса, контракты, платежи

3

Указать период

Дата или сравнение периодов

4

Получить выборку

Таблица или график

Простой инструмент без навыков программирования для пользователей любого уровня

Требования к решению

01

Источники данных

Структурированные файлы CSV

02

Выборка по объекту

Один или несколько объектов

03

Выборка по показателям

План, касса, бюджетные и денежные обязательства

04

Выборка по дате

Конкретная дата или сравнение дат

05

Результат

Таблица с данными, сгруппированными по объекту с показателями

06

Интерфейс

Простой, понятный, не требующий обучения

07

Динамика

Изменение показателей во времени

Рекомендуемый стек технологий

Backend

СУБД: PostgreSQL (отечественная сборка PostgreSQL PRO)

Сервер приложений: 1С-Битрикс или РЕД ОС с Apache

Язык программирования: Python (с использованием РУСИФИКАТОРА) или Java

Фреймворк: Django (для Python) или Spring Boot (для Java)

Frontend

JavaScript-фреймворк: Vue.js с использованием отечественных библиотек визуализации

UI-компоненты: DevExtreme (от компании DevExpress)

Визуализация данных: AnyChart или Highcharts (с локализацией)

Интеграционные компоненты

ETL-процессы: Apache NiFi (с российскими патчами)

Обмен данными: ГОСТ Р 34.10 для шифрования, SOAP/REST API

Работа с файлами: CSV-парсер на базе Pandas (для Python)

Инструменты разработки

Система контроля версий: Git с размещением на GitFlic

CI/CD: GitLab CI с российскими репозиториями

Мониторинг: Zabbix с локализацией

Безопасность

Шифрование: КriptoПро CSP

Защита данных: ГОСТ Р 34.10-2012

Инфраструктура

ОС: РЕД ОС или Астра Linux

Контейнеризация: Docker с локальным реестром

Оркестрация: Kubernetes с российскими патчами



Ключевые возможности



Интуитивный интерфейс

Как помощник или поисковая строка — не требует обучения



Графики и диаграммы

Визуализация данных на основе выборки



Экспорт в Excel

Структурированная таблица для дальнейшей работы

Критерии успеха

Рабочий прототип

Загружает тестовые данные из трёх источников и выдаёт корректную выборку по запросу пользователя

Понятный интерфейс

Доступен даже для непосвящённого пользователя без предварительного обучения

Демонстрация на хакатоне

Возможность показать кейс на реальных обезличенных данных



Опциональные возможности

- Построение графиков

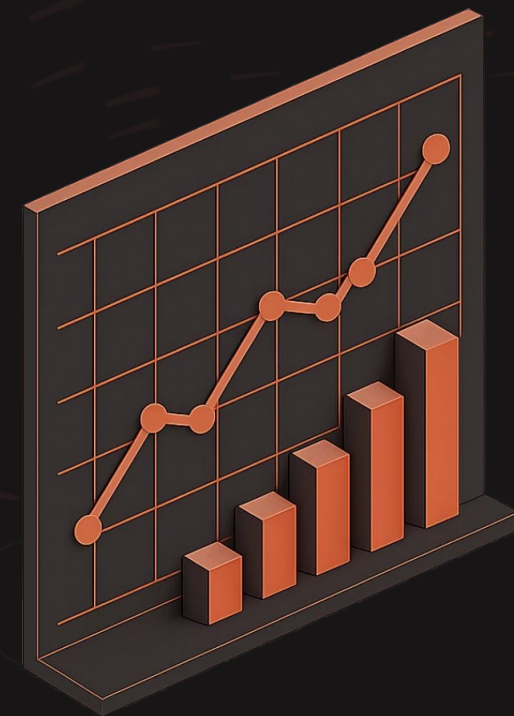
Простые диаграммы на основе выборки для визуализации

- Тестовый набор данных

Подгрузка проверочного набора для демонстрации корректности работы алгоритма

- Сравнение периодов

Например: по состоянию на 1 января 2025 vs 1 января 2024

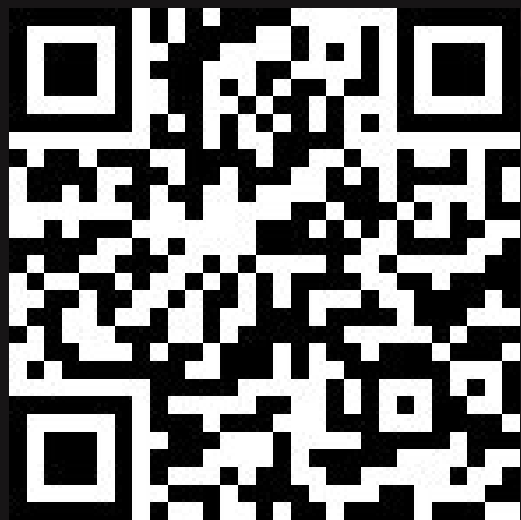


Простой инструмент для сложных данных

Конструктор аналитических выборок упрощает работу с бюджетными данными, объединяя информацию из трёх систем в едином интерфейсе. Пользователи любого уровня смогут получать оперативные выборки без навыков программирования и ручного переноса данных.



Набор данных для Использования при решении кейса



<https://disk.yandex.ru/d/LKa4PiK8uQZJSw>

